

问题 3 模型：计划 + 滚动调整的购电策略

1. 问题分析

问题 3 引入**光伏预报与调整机制**：每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获未来 24 小时整点光伏预报（附件 3）。0:00 依预报制定**计划购电量**；其余三个时刻可依新预报**调整购电策略**。按题意，每 10 min 区间的购电费用为

$$C(t) = \underbrace{c(t) p_{adj}(t)}_{\text{按调整量实付}} + \underbrace{0.5 c(t) |p_{adj}(t) - p_{plan}(t)|}_{\text{调整违约/溢价}} + \underbrace{5 c(t) e(t)}_{\text{紧急购电}}$$

它精确等价于：计划内部分按 c 结算、**超出计划部分按 $1.5c$ 结算**（多购溢价）、**计划内未购足部分按 $0.5c$ 结算**（少购违约）。即偏离计划的边际费率在两个方向上均为 $0.5c$ 。该分段线性结构可用 $u^+, u^- \geq 0$ 写入 LP：
 $p_{adj} - p_{plan} = u^+ - u^-$ 。

核心新增问题：**后续时刻的预报是否值得用于调整**——这取决于预报质量随发布时间的变化，须先做数据诊断。

2. 附件 3 预报质量诊断（关键发现）

对全年 365×4 次预报与附件 2 实际值做整点级对照（"预报 k 小时"对应发布时刻 $+k$ 小时的整点，经日出/日落时刻验证；实际值取该小时 6 个 10 min 区间均值，与下文回归/调度所用口径一致）：

(a) 同一目标时刻，预报精度几乎不随发布时间改善（MAE, kW）：

目标时刻	0:00 报	6:00 报	12:00 报	w1（上周同星期）
12 点	641	429	—	611
14 点	853	797	793	457
15 点	981	969	988	338
16 点	1000	1044	1066	215

（若实际值取整点瞬时功率，MAE 随发布时间显著下降（16 点：332/200/89），但调度关心的是小时能量（均值口径），两种口径方向结论一致：均值口径下后续预报没有实质改进。）

(b) 预报不含当日天气信息：12:00 报的修订量与当天上午"实际-预报"偏差相关系数仅 0.02–0.04；后续预报与早前预报是同分布的独立抽样。

(c) 预报有系统性偏差：上午低估（10 点 –635 kW）午后高估（14–16 点 +693~1066 kW），偏差随发布时间增大；日峰值时刻预报（13 点）与实际（12 点）错位。

(d) 但预报仍含信息：与实际逐时相关 0.78–0.91，可用历史残差标定；当日上午实际与午后实际相关 0.914，w1 残差的日内持续性显著（光伏 0.464、负载 0.592，口径：实际值 – w1 预测值，按白天整点的块均值计算）。

结论：后续预报本身几乎不带来新信息；真正的信息增量在**历史残差（标定）与当日已实现值**中。这决定了策略设计与对"是否需要引入其他时刻预报"的回答方式。

3. 光伏估计模型（MOS 标定 + 当日更新）

0:00 计划用估计：逐小时线性回归融合官方预报与 w1（上周同星期实际）：

$$\widehat{PV}(d, h) = a_h + b_h \widehat{PV}_{0:00}^{\text{官方}}(d, h) + c_h \widehat{PV}^{w1}(d, h)$$

系数用最近 30 天的（预报，w1，实际）三元组做 OLS（不足 5 天回退 0.5/0.5 融合），因果滚动。以 14 点为例： $\widehat{PV} \approx 232 + 0.34 \times \text{官方} + 0.58 \times w1$ ，MAE 373 kW，优于 w1 单独（457）与原始预报（793）。整点估计按上周同日同小时形状系数分解到 10 min。

调整时刻 τ 的更新估计：用 τ 时刻官方预报代入同一回归，并叠加当日已实现残差：

$$\widehat{PV}_\tau(h) = \widehat{PV}(h) + \lambda_{pv} \cdot \overline{(PV_{\text{实际}} - \widehat{PV})}_{\text{白天}h' < \tau}, \quad \widehat{L}_\tau(h) = \widehat{L}(h) + \lambda_L \cdot \overline{(L_{\text{实际}} - \widehat{L})}_{h' < \tau}$$

λ 的定标分两步：① 由 w1 残差的日内持续性（光伏 0.464、负载 0.592）确定候选区间——残差相关为正但不强，故 λ 应取中小值；② 以**全年总费用**为目标在网络上寻优（下表）。MAE 口径的初值 $(\lambda_{pv}, \lambda_L) = (0.3, 0.4)$ 在费用口径下超调：过大的 λ 使调整 LP 追逐残差中的噪声，付出多余的调整摩擦。

$(\lambda_{pv}, \lambda_L)$	(0, 0)	(0.1, 0.2)	(0.1, 0.3) (采用)	(0.15, 0.2)	(0.3, 0.4)	(0.45, 0.6)	(0.6, 0.8)
总费用（万元）	1376.3	1369.5	1368.8	1370.6	1377.2	1393.0	1414.4

$\lambda = 0$ （不用当日信息）比最优点高 7.5 万元，证明当日残差更新有正价值；曲面在最优点附近平坦。

4. 计划与调整优化模型

0:00 计划 LP（与问题 2 同构）：负载 $\times 1.02$ 、光伏 $\times 0.98$ 余量（报童临界分位；调整机制提供了追索权，余量较问题 2 的 1.05 下降）， $\min \sum c p \Delta t$ ，日循环 $S(144) = S(0) = S_0$ 。

调整 LP（ $\tau = 6:00/12:00/18:00$ ，双向 + 安全阀 + 末端最低备用）：对剩余区间 $[a, 144]$ ：

$$\min \sum_{t \geq a} \left[c p_{adj} + 0.5 c u^+ + 0.5 c u^- + 5 c e_{slack} \right] \Delta t$$

s.t. 更新估计下的功率平衡、储能动态（ $s(a) = \text{实际储能}$ ）、 $p_{adj} - p_{plan} = u^+ - u^- \cdot e_{slack} \geq 0$ （紧急购电安全阀：保证任何更新情形下 LP 可行，并使 LP 在 1.5 倍上调与 5 倍紧急之间正确比价），以及

$$s(144) \geq S_{\min}^{end} = 4000 \text{ kWh} \quad (\text{末端最低备用约束})$$

（备用约束作用于调整计划的规划口径；日内实际偏差下储能仍可放电至运行下限，实际日末储电量个别日期低于 4000 kWh（全年最低 3082 kWh）属预期行为。）

末端约束的设计（经变体实验确定，见 §5.1）：完全自由末端会让 LP 每天傍晚短视放空储能（次日再低价回充），日末储电量 87% 的天数落在 1200–2000 kWh（均值 1639 kWh），储能几无备用、紧急购电天数偏多；强制当日闭环（ $s(144) = S_0$ ）又过于僵硬。加入 $s(144) \geq 4000 \text{ kWh}$ （约可用容量的 42%）后，备用约束阻止了短视放空，**费用与稳健性同时改善**（下表），且 $\geq 2000\text{--}7000$ 的平台非常平坦：

末端约束 $S_{\min}^{end}$ (kWh)	自由 (1200)	2000	3000	4000 (采用)	5000	6000	7000
总费用（万元）	1382.6	1378.0	1377.7	1377.2	1377.3	1377.4	1377.6

末端约束 $S_{\min}^{end}$ (kWh)	自由 (1200)	2000	3000	4000 (采用)	5000	6000	7000
日末储电量均值 (kWh)	1639	2359	3339	4313	5282	6265	7249

日内模拟与结算与问题 2 相同（储能贪心调节，缺口径减充电→加放电→5 倍紧急购电；富余经减放电→加充电→弃光）。

5. 结果

5.1 策略变体对比（报告期 2025-2-1~12-31，334 天；即"是否需要其他时刻预报"的量化回答）

变体	总费用 (万元)	费用构成 (万元)	说明
V0：w1 光伏、无调整 (=问题 2 策略)	1454.7	实付 1367.6 + 紧急 87.0	基准
V1：原始 0:00 预报、无调整	1809.5	实付 1335.7 + 紧急 473.8	原始预报偏差大
V2：原始预报 + 双向调整	1586.0	实付 1458.3 + 调整 110.1 + 紧急 17.7	调整挽回 63%，仍逊
V3：标定、无调整 ($\gamma=1.03$)	1410.7	实付 1315.0 + 紧急 95.6	标定的价值
V4D：标定 + 仅下调调整 ($\gamma=1.04$)	1407.0	实付 1301.4 + 违约 17.5 + 紧急 88.1	单向调整的局限
V4：标定 + 双向调整 (强制当日闭环)	1384.3	实付 1312.8 + 调整 33.7 + 紧急 37.8	
V4F：标定 + 双向调整 + 自由末端	1382.6	实付 1303.6 + 调整 36.3 + 紧急 42.6	末端短视问题
V4FR：V4F + 末端备用$\geq 4000 + \lambda$寻优 (本文)	1368.8	实付 1306.2 + 调整 32.1 + 紧急 30.4	最优
完美预测 (下界)	1224.5	—	残余预测误差代价 144.3

(V0-V2 取基准余量 $\gamma=1.05$ ；V3-V4FR 按各自最优余量平台选取，平台在 ± 0.01 内平坦。)

5.2 最终策略年度指标

指标	数值
计划购电费 (0:00 计划口径)	12,863,249.43 元
按调整购电量实付	13,062,110.51 元
调整违约/溢价费	321,415.34 元 (上调 616,032.2 kWh，下调 382,290.9 kWh)
紧急购电费	303,964.84 元 (55,915.3 kWh，191 天)

指标	数值
总费用	13,687,490.69 元

5.3 表 3 指定日期（计划购电量 → 调整购电量）

表 2 时段块按**钟点日**划分（'0:00–4:00' = 前一日末段 + 当日 0:10–4:00），与同排 0:00 储电量严格对应。

日期	计划 (kWh)	调整 (kWh)	计划购电费 (元)	调整后结算 (元)	紧急购电
2025-3-20	70,931.49	71,641.61	43,191.79	43,970.52	无
2025-6-21	35,382.09	35,651.35	20,188.83	21,095.57	无
2025-9-23	67,776.12	69,583.76	42,138.53	44,294.40	20:30–20:40, 6.38 kWh
2025-12-21	96,674.20	98,469.77	61,965.50	63,563.48	8:00–8:10, 29.55 kWh

四天的表 1（调整后六时段购电量）、表 2（实际充放电量与 0:00/24:00 储电量，储电量均处于 4100–5200 kWh 的健康备用区间）详见 summary3.json 与 result3.xlsx。

6. 对"是否需要引入其他时刻预报制定调整购电策略"的回答

需要，但必须以正确的方式引入：

- 1. **原始后续预报信息增量很小**：同一目标时刻的预报精度不随发布时间改善 (§2a)，修订量与当日偏差零相关 (§2b)。但即便如此，仅用原始预报做双向调整 (V2) 也能挽回其损失的 63%——说明**调整机制本身有价值**，它把 5 倍紧急购电转化为 1.5 倍溢价、把 100% 过配损失转化为 50% 违约。
- 2. **标定 + 当日信息更新 + 双向调整为最优**：相比无调整的 V3 (1410.7 万)，V4FR (1368.8 万) 再降 41.9 万 (–3.0%)；相比问题 2 策略 (1454.7 万) 降 85.9 万 (–5.9%)；相比原始预报基准 V1 降 440.7 万 (–24.4%)。
- 3. **调整结构的影响**：0.5c 的对称边际费率使双向调整有正收益；末端最低备用约束 (≥4000 kWh) 优于完全自由末端 (1377.2 < 1382.6) 与强制当日闭环 (< 1384.3) ——当日偏差交给调整机制吸收，但储能须为次日保留基本备用。
- 4. 6:00/12:00/18:00 预报的正确角色是**经标定后的输入** (与 w1 融合)，而非直接真值；当日已实现负载/光伏的残差更新 (适度权重 λ) 提供了主要的日内信息增量。

7. 模型评价

优点：预报标定有行业标准 (MOS) 支撑且因果滚动；调整的分段线性成本完整入 LP，上调/下调/紧急购电三通道在统一目标下自动比价；安全阀保证调整 LP 任意情形可行；末端备用约束经变体实验定量选定，兼顾经济性与稳健性；全流程数值校验 (能量守恒、跨日连续、结算分解、调整 LP 复现) 零违规。

不足与改进：① 回归为逐时独立线性模型，可用正则化或时段聚类增强稳健性；② $\lambda \propto \sqrt{\delta}$ 、末端备用均为全年数据寻优 (均已用平台分析排除过拟合)；③ 日内调度仍为贪心，可与调整 LP 统一为两阶段随机规划/鲁棒优化；④ 未利用后续预报与早前预报的联合分布 (如 Kalman 滤波式更新)，理论上还有少量信息可控。